

Paradigmes de Programmation
M1/GL/S1/2025/2026
Corrigé Série N° 05 (Paradigme Logique)

Exercice 1

parent(X,Y) :- pere(X,Y) ; mere(X,Y).
fils(X,Y):- homme(X), (pere(Y,X) ; mere(Y,X)).
fille(X,Y):- femme(X), (pere(Y,X) ; mere(Y,X)).
epouse(X,Y):- femme(X), fils(Z,X), fils(Z,Y).
epouse(X,Y):- femme(X), fille(Z,X), fille(Z,Y).
mari(X,Y):- epouse(Y,X).
gdPere(X,Y):- pere(X,Z), parent(Z,Y).
gdMere(X,Y):- mere(X,Z), parent(Z,Y).
aGdPere(X,Y):- pere(X,Z), (gdPere(Z,Y);gdMere(Z,Y)).
aGdMere(X,Y):- mere(X,Z), (gdPere(Z,Y);gdMere(Z,Y)).
frere(X,Y):- homme(X), (pere(Z,X),pere(Z,Y),mere(T,X),mere(T,Y)).
soeur(X,Y):- femme(X), (pere(Z,X),pere(Z,Y),mere(T,X),mere(T,Y)).
frereSoeur(X,Y):- frere(X,Y);soeur(X,Y).
beauFrere(X,Y):- frere(X,Z), (mari(Z,Y);epouse(Z,Y)).
belleSoeur(X,Y):- soeur(Y,Z), (mari(Z,X);epouse(Z,X)).
ancetre(X,Y):- parent(X,Y).
ancetre(X,Y):- parent(Z,Y),ancetre(X,Z).

Exercice 2

1. Donner plusieurs faits vol/6 selon le format ci-dessus.

vol(318, alger, oran, temp(08,00),temp(08,30),120).
vol(536, toulouse,alger,temp(07,00),temp(08,30),200).
vol(537, alger, toulouse,temp(09,30),temp(11,00),200).
vol(1817,montreal,alger,temp(05,00),temp(13,00),350).
vol(1818,alger, montreal,temp(15,00),temp(23,00),350).
vol(3659,paris,alger,temp(12,00),temp(14,30),250).
vol(3658,alger,paris,temp(16,00),temp(18,30),250).
vol(317, oran,alger,temp(07,00),temp(07,30),120).

2. Écrire les requêtes Prolog permettant d'obtenir la liste des vols (identifiés par leur numéro) :

- (a) au départ d'une ville donnée ;
vol(X,alger,_,_,_).
- (b) à destination d'une ville donnée ;
vol(X,_,alger,_,_).
- (c) dont le départ aura lieu avant midi, pour une ville donnée ;
vol(X,_,alger,temp(Y,_,_), (Y<12)).
- (d) dont l'arrivée aura lieu après 14 h, pour une ville donnée ;
vol(X,_,alger,_,temp(Y,_,_), (Y>=14)).
- (e) ayant plus de 100 passagers et arrivant dans une ville donnée avant 17 h ;
vol(X,_,alger,_,temp(Y,_,Z), (Y>=17), (Z>100)).
- (f) partant à la même heure depuis deux villes différentes ;
vol(X,V1,_,temp(H1,M1),_,_), vol(X,V2,_,temp(H1,M1),_,_), (V1 \= V2).
- (g) dont la durée du vol est supérieure à deux heures.
vol(X,_,_,temp(Y1,Y2), vol(X,_,_,temp(Z1,Z2),_), ((Z1*60+Z2)-(Y1*60+Y2)>120)).

Pour avoir les résultats sous forme de listes utiliser le prédicat prédéfini findall\3.

Exemple requete (a): findall(X, (vol(X,alger,_,_,_)), ListeDesVols).

Exercice 3

- (b) Exprimer les requêtes suivantes
– quelles routes partent d'une ville donnée ?

route(a,X).

- quelles villes sont accessibles depuis une ville donnée?

route(X,a).

- (c) Définir le prédicat voisins(X, Y
voisins(X,Y):-route(X, Y);route(Y, X).

- (e) Définir le prédicat chemin(X, Y) :

chemin(X,Y):- route(X, Y).
chemin(X,Y):- route(X,Z), chemin(Z,Y).

- (f) Quelle requête Prolog permet de trouver tous les chemins de la ville s vers la ville e ?

Il est possible de tracer l'exécution des requêtes prolog pas à pas en utilisant le prédicat prédéfini trace\0.

Pour trouver tous les chemins, il suffit d'utiliser le prédicat prédéfini findall\3.

Exercice 4

Les caractéristiques de chacune des maisons :

maison(milieu,vert,ingenieur,jardinage).

maison(fin,bleu,professeur,peinture)

maison(debut,blanc,medecin,guitare).